

AIIN001

TALLER 2: ANÁLISIS DE CASO

Semana: 9

Formativa: 2

Aprendizaje/s esperado/s:

AE3: Establecer herramientas de análisis descriptivo para determinar y visualizar indicadores de control en el sistema productivo y servicios.

Indicador/es de logro:

- 3.1: Definen indicadores de control de procesos para evaluar su relevancia en el análisis descriptivo de mejoras.
- 3.2: Explican la contribución de las herramientas tecnológicas al análisis cualitativo y cuantitativo de procesos.
- 3.3: Identifican los conceptos básicos para la visualización de información en el contexto del apoyo a la toma de decisiones.

Instrucciones generales

Lea con atención la experiencia de aprendizaje situado y la rúbrica correspondiente.

1. Revise los recursos de **la Unidad III: Introducción al Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Procesos**, guíese en ellos para modelar el caso presentado. identificando y desarrollando de manera precisa y bien argumentada, los conceptos y relaciones que se indican en estas instrucciones.
2. De manera grupal deben desarrollar un “Informe” que responda las siguientes **12** preguntas.

Le recordamos que contará con la posibilidad de plantear sus consultas respecto de los contenidos tratados, en el foro “Consultas al docente”, que estará abierto durante toda la semana.

Esta es una instancia de evaluación **formativa, no calificada, que permitirá la ejercitación de los contenidos y preparación para la solemne 2.**

Instrucciones específicas (asociadas a la tarea en específico)

Python se ha posicionado como el lenguaje de programación más utilizado para el desarrollo de proyectos de aprendizaje de máquina. Lo anterior, entre otros factores, es debido a que en este lenguaje se han desarrollado un conjunto de librerías altamente especializadas para las distintas etapas o tareas dentro de un proyecto en esta área. Una de las etapas fundamentales de todo proyecto de ciencia de datos o aprendizaje de máquina es el preprocesamiento de las bases de datos aplicando buenas prácticas de visualización de datos. Los datos en la práctica vienen típicamente sucios, por lo tanto, es necesario trabajar (transformar, limpiar, visualizar, etc.) con ellos antes de aplicar los modelos de aprendizaje de máquina.

El Taller está dividido en 3 ítems, cada ítem con 4 instrucciones/preguntas. Lea atentamente cada punto y desarróllelas en Python haciendo uso de Jupyter Notebook.

Parte I: Lectura y preparación de datos

1. Importe la biblioteca *panda*, luego cargue la base de datos de nombre **ordenes-de-compra.csv** en la variable *data*. El documento viene delimitado por comas. Luego, muestre las **columnas** y los **tipos de datos** que tiene cada una.
2. Muestre los primeros seis registros de *data*.
3. Cambie la columna *ValorTotal* a **numérico**. Todos los valores nulos o distinto a un número deben ser igual a la **media** de la columna *ValorTotal*. Luego, vuelva a mostrar las columnas y sus tipos para verificar que el cambio sea correcto.
4. **Actualice** la columna *TipodeCambio* redondeando a **un solo decimal**. Luego, verifique que se realizó la acción mostrando los primeros 5 registros de la **columna**.

Parte II: Variables estadísticas

5. Muestre el ValorTotal máximo.
6. Muestre la Cantidad promedio.
7. Muestre el Codigoproveedor más repetido.
8. Muestre la correlación entre Cantidad y ValorUnitario.

Parte III: Graficado e interpretación de datos

9. Realice un gráfico de línea con la columna *TipodeCambio* respecto a la columna *NumeroOrden* (*NumeroOrden* debe estar en el eje X). Colocar un título y etiquetas en los ejes X e Y del gráfico.
10. Realice un gráfico de dispersión (puntos) sobre las columnas *Cantidad* (eje X) y *ValorUnitario* (eje Y) de los primeros 100 registros de *data*. Colocar un título y etiquetas en los ejes X e Y del gráfico.
11. Realice un gráfico de barras con los 10 proveedores más solicitados (cantidad de veces repetidos) ordenados de mayor a menor. En el eje X se debe colocar los códigos de proveedores y en el eje Y las cantidades de solicitudes (registros). Colocar un título y etiquetas en los ejes X e Y del gráfico.
12. Interpreta los tres gráficos, ¿Qué conclusiones puedes obtener de la interpretación de cada uno?

Aspectos formales

- Debe entregar el archivo en **formato PDF** usando el entregable, este no debe superar las **8** páginas tamaño carta, incluida la portada y la bibliografía en formato **APA** (en caso de tener dudas, consultar el apartado bibliografía en el menú del curso).
- **Además, deben entregar el archivo *.ipynb con la ejecución del código Python propuesto.**
- Para textos utilice letra Arial o Calibri, tamaño 11, interlineado 1,15 y márgenes justificados por defecto en ambos lados.
- El nombre del archivo se debe ajustar al siguiente ejemplo: **aiin001_s9_grupo_XX y no debe incluir tildes, símbolos, letra “ñ”, un solo guion medio o bajo, y no superar los 20 caracteres.**
- Si se detecta plagio en su trabajo será calificado, automáticamente, con nota mínima.
- Esta evaluación es grupal, complete el entregable que se adjunta y luego envíelo en **PDF** a través del buzón de entrega correspondiente. Para esto:
 - a) Diríjanse a la sección entrega de actividad.
 - b) (en caso de ser grupal) 1 integrante del grupo deberá enviar el archivo final.
 - c) Haga clic en “Examinar mi equipo”.
 - d) Adjunte el archivo con la tarea (del grupo).
- **Estas actividades quedan disponibles durante todo el trimestre, por lo que puedes realizarlas cuantas veces quieras.**

A continuación, revise la rúbrica asociada a la evaluación:

Rúbrica de evaluación

CRITERIOS DE CALIDAD	NIVELES DE LOGRO			
	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE	INSUFICIENTE/ NO ENTREGA/NO CUMPLE
Lectura y preparación de datos 15 puntos	Muestra correctamente los datos al ejecutar las cuatro instrucciones indicadas en el Ítem 1 sobre la lectura y preparación de datos. 15 puntos	Muestra correctamente los datos al ejecutar tres de las instrucciones indicadas en el Ítem 1 sobre la lectura y preparación de datos. 10 puntos	Muestra correctamente los datos al ejecutar hasta dos de las instrucciones indicadas en el Ítem 1 sobre la lectura y preparación de datos. 5 puntos	No entrega, no cumple. 0 puntos
Variables estadísticas 12 puntos	Muestra correctamente las cuatro instrucciones indicadas en el Ítem 2 sobre variables estadísticas. 12 puntos	Muestra correctamente tres de las instrucciones indicadas en el Ítem 2 sobre variables estadísticas. 8 puntos	Muestra correctamente hasta dos de las instrucciones indicadas en el Ítem 2 sobre variables estadísticas. 4 puntos	No entrega, no cumple. 0 puntos
Graficado de datos 9 puntos	Realiza correctamente los tres gráficos indicados en el Ítem 3 sobre graficado de datos. 9 puntos	Realiza correctamente dos gráficos de los indicados en el Ítem 3 sobre graficado de datos. 6 puntos	Realiza correctamente un gráfico de los indicados en el Ítem 3 sobre graficado de datos. 3 puntos	No entrega, no cumple. 0 puntos
Interpretación de datos 9 puntos	Interpreta los tres gráficos indicados en el Ítem 3 sobre graficado de datos. 9 puntos	Interpreta dos de los tres gráficos indicados en el Ítem 3 sobre graficado de datos. 6 puntos	Interpreta uno de los tres gráficos indicados en el Ítem 3 sobre graficado de datos. 3 puntos	No entrega, no cumple. 0 puntos
Redacción y ortografía 3 puntos	El informe entregado no posee errores ortográficos ni de redacción. 3 puntos	El informe entregado posee hasta dos errores ortográficos o de redacción. 2 puntos	El informe entregado posee hasta tres errores ortográficos o de redacción. 1 puntos	El informe entregado posee más de cuatro errores ortográficos o de redacción. 0 puntos
Cumplimiento de aspectos formales 3 puntos	El informe entregado cumple con los aspectos formales establecidos. 3 puntos	El informe entregado no cumple con uno de los aspectos formales establecidos. 2 puntos	El informe entregado no cumple con dos de los aspectos formales establecidos. 1 puntos	El informe entregado no cumple con más de dos de los aspectos formales establecidos. 0 puntos

